Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

КОДИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАЧИ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМАХ

Отчёт по лабораторной работе №1 по дисциплине
«Эвристические методы оптимизации»

Студент гр. 435-М1
_____ Д.П. Андреев
«__» _____ 2025

Проверил
Профессор каф. АСУ, д.т.н
_____ А.А. Мицель
«__» _____ 2025

Томск 2025

Оглавление

Введение.....3
1 Краткая теория.....5
2 Ход работы.....6
Вывод.....13

Введение

Цель работы: научиться кодировать и декодировать целые и вещественные числа.

Задание на лабораторную работу:

1) Написать программы в пакете Mathcad:

a) бинарного кодирования целых чисел с помощью двоично-десятичного кода (данные на входе - вектор целых чисел в десятичной СС; данные на выходе - матрица чисел в двоичной СС);

b) бинарного кодирования целых чисел с помощью кода Грея (данные на входе - вектор целых чисел в десятичной СС; данные на выходе - матрица кода Грея);

c) декодирования двоичных чисел в целые десятичные числа (данные на входе - матрица чисел в двоичной СС; данные на выходе - вектор целых чисел в десятичной СС);

d) декодирования чисел Грея в целые десятичные числа (данные на входе - матрица кода Грея; данные на выходе - вектор целых чисел в десятичной СС);

e) преобразование числа в двоичной СС в код Грея (данные на входе - матрица чисел в двоичной СС; данные на выходе - матрица кода Грея)

f) преобразование кода Грея в число в двоичной СС (данные на входе - матрица кода Грея; данные на выходе - матрица чисел в двоичной СС)

2) Написать программы кодирования вещественных чисел в пакете Mathcad (исходные данные – границы интервала вещественной переменной [a, b], количество битов L):

a) бинарного кодирования вещественных чисел с помощью двоично-десятичного кода;

b) бинарного кодирования вещественных чисел с помощью кода Грея;

c) декодирования двоичных чисел в вещественные десятичные числа;

d) декодирования чисел Грея в вещественные десятичные числа.

3) Написать программу вещественного кодирования многомерных переменных в пакете Mathcad (исходные данные – границы интервала вещественных переменных [,], i=1,..,n)

1 КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Ген – атомарный элемент хромосомы (может быть битом, числом или неким другим объектом.

Хромосома (цепочка) – упорядоченная последовательность генов (строка из каких-либо чисел). Если эта строка представлена бинарной строкой из нулей и единиц, например, 101010, то она получена либо с использованием двоичного кодирования, либо кода Грея. Каждая позиция хромосомы называется геном.

Код Грея — двоичный код в котором две «соседние» кодовые комбинации различаются только цифрой в одном двоичном разряде. Бинарное кодирование - представление информации с помощью двоичного алфавита. Вещественное кодирование – кодирование, при котором хромосомы представляются в виде вектора вещественных чисел. Связь целого числа в двоичном коде с вещественной координатой производится по формуле $a+i(b-a)/(2^L-1)$.

2 ХОД РАБОТЫ

В связи с особенностями работы пакета Mathcad с векторами, была реализована функция вставки вектора в матрицу, текст которой представлен на рисунке 2.1.

```
insertVectorToMatrix(matrix, vector) := | rowsToInsert ← rows(vector)
                                        | rowsInTarget ← rows(matrix)
                                        | colsInTarget ← cols(matrix)
                                        | targetRow ← rowsInTarget + 1
                                        | toInsert ← vector
                                        | maxLen ← max(rowsToInsert, colsInTarget)
                                        | lenDiff ← maxLen − min(rowsToInsert, colsInTarget)
                                        | target ← matrix  if  rowsInTarget ≠ 0
                                        | lenDiff ← 0  otherwise
                                        | if  lenDiff ≠ 0
                                        |   | if  rowsToInsert < colsInTarget
                                        |   |   | for  row ∈ 0.. rowsToInsert − 1
                                        |   |   |   toInsert_(maxLen−row) ← toInsert_(rowsToInsert−row)
                                        |   |   | for  row ∈ 1.. lenDiff
                                        |   |   |   toInsert_row ← 0
                                        |   | for  row ∈ 1.. rowsInTarget                    otherwise
                                        |   |   | for  column ∈ 0.. colsInTarget − 1
                                        |   |   |   target_(row, maxLen−column) ← target_(row, colsInTarget−column)
                                        |   |   | for  column ∈ 1.. lenDiff
                                        |   |   |   target_(row, column) ← 0
                                        | for  column ∈ 1.. maxLen
                                        |   target_(targetRow, column) ← toInsert_column
                                        | target
```

Рисунок 2.1 — Текст программы

Далее реализовывалась функция преобразования вектора чисел в десятичной СС в матрицу кода Грея, для которой необходимо было реализовать дополнительно четыре другие функции:

- преобразование числа из десятичной СС в двоичную СС;
- преобразование вектора чисел в десятичной СС в матрицу чисел в двоичной СС;
- преобразование числа в двоичной СС в код Грея;
- преобразование матрицы чисел в двоичной СС в матрицу кода Грея.

Текст перечисленных функций представлен на рисунках 2.2-2.6 соответственно.

```
decimalVector_to_greyMatrix(decimalVector) := | cod2Matrix ← decimalVector_to_cod2Matrix(decimalVector)
                                              | out ← cod2Matrix_to_greyMatrix(cod2Matrix)
                                              | out
```

Рисунок 2.2 — Текст программы

```
decimal_to_cod2(decimal) := | maxIndex ← trunc(log(|decimal|,2)) + 1
                            | maxIndex ← 8  if  maxIndex < 8
                            | currentRemains ← |decimal|
                            | negativity ← 1  if  decimal ≥ 0
                            | negativity ← −1  otherwise
                            | for  index ∈ 1.. maxIndex
                            |   | newRemains ← mod(currentRemains, 2^(maxIndex−index))
                            |   | if  newRemains < currentRemains
                            |   |   | out_index ← negativity
                            |   |   | currentRemains ← newRemains
                            |   | out_index ← 0  otherwise
                            | out
```

Рисунок 2.3 — Текст программы

```
decimalVector_to_cod2Matrix(decimalVector) := | rows ← rows(decimalVector)
                                              | for  row ∈ 1.. rows
                                              |   out ← insertVectorToMatrix(out, decimal_to_cod2(decimalVector_row))
                                              | out
```

Рисунок 2.4 — Текст программы

```
cod2_to_grey(cod2Vector) := | rows ← rows(cod2Vector)
                            | negativity ← 1  if  min(cod2Vector) ≥ 0
                            | negativity ← −1  otherwise
                            | for  row ∈ 1.. rows
                            |   | out_row ← |cod2Vector_(row−1)| ⊕ |cod2Vector_row|  if  row ≠ 1
                            |   | out_row ← |cod2Vector_row|  otherwise
                            |   | out_row ← out_row·negativity
                            | out
```

Рисунок 2.5 — Текст программы

```
cod2Matrix_to_greyMatrix(cod2Matrix) := | rows ← rows(cod2Matrix)
                                        | transpondMatrix ← cod2Matrix^T
                                        | for  row ∈ 1.. rows
                                        |   out ← insertVectorToMatrix(out, cod2_to_grey(transpondMatrix^⟨row⟩))
                                        | out
```

Рисунок 2.6 — Текст программы

Следующим шагом была реализация функции преобразования матрицы Грея в вектор чисел в десятичной СС, для которой также понадобилось реализовать четыре дополнительные функции:

- преобразование кода Грея в число в двоичной СС;
- преобразование матрицы Грея в матрицу чисел в двоичной СС;
- преобразование числа из двоичной СС в десятичную СС;
- преобразование матрицы чисел, в двоичной СС, в вектор чисел, в десятичной СС.

Текст перечисленных функций представлен на рисунках 2.7-2.11 соответственно.

```
greyMatrix_to_decimalVector(greyMatrix) := | cod2Matrix ← greyMatrix_to_cod2Matrix(greyMatrix)
                                           | out ← cod2Matrix_to_decimalVector(cod2Matrix)
                                           | out
```

Рисунок 2.7 — Текст программы

```
grey_to_cod2(greyVector) := | rows ← rows(greyVector)
                            | negativity ← 1  if  min(greyVector) ≥ 0
                            | negativity ← −1  otherwise
                            | for  row ∈ 1..rows
                            |   out_row ← mod( Σ_{element=1}^{row} |greyVector_element| , 2 ) ·negativity
                            | out
```

Рисунок 2.8 — Текст программы

```
greyMatrix_to_cod2Matrix(cod2Matrix) := | rows ← rows(cod2Matrix)
                                        | transpondMatrix ← cod2Matrix^T
                                        | for  row ∈ 1..rows
                                        |   out ← insertVectorToMatrix(out, grey_to_cod2(transpondMatrix^⟨row⟩))
                                        | out
```

Рисунок 2.9 — Текст программы

$$
\begin{aligned}
\text{cod2_to_decimal}(\text{cod2Vector}) := \;& \text{rows} \leftarrow \text{rows}(\text{cod2Vector}) \\
& \text{negativity} \leftarrow 1 \;\; \text{if} \;\; \min(\text{cod2Vector}) \geq 0 \\
& \text{negativity} \leftarrow -1 \;\; \text{otherwise} \\
& \text{cut} \leftarrow \left[\sum_{i=1}^{\text{rows}} \left[\left| \text{cod2Vector}_{(\text{rows}-i+1)} \right| \cdot 2^{i-1} \right] \right] \cdot \text{negativity} \\
& \text{cut}
\end{aligned}
$$

Рисунок 2.10 — Текст программы

$$
\begin{aligned}
\text{cod2Matrix_to_decimalVector}(\text{cod2Matrix}) := \;& \text{rows} \leftarrow \text{rows}(\text{cod2Matrix}) \\
& \text{transpondMatrix} \leftarrow \text{cod2Matrix}^{T} \\
& \text{for} \;\; \text{row} \in 1..\text{rows} \\
& \quad \text{out}_{\text{row}} \leftarrow \text{cod2_to_decimal}\left(\text{transpondMatrix}^{\langle \text{row} \rangle}\right) \\
& \text{out}
\end{aligned}
$$

Рисунок 2.11 — Текст программы

Далее была проведена проверка корректной работы реализованных функций путем их вызова и подсчета. Результаты проверки приведены на рисунках 2.12-2.13

$$
\text{someMatrix} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{someCode2_1} := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{someCode2_2} := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{someCode2_3} := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}
$$

$$
\text{insertVectorToMatrix}(\text{someMatrix}, \text{someCode2_1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}
$$

$$
\text{insertVectorToMatrix}(\text{someMatrix}, \text{someCode2_2}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\text{insertVectorToMatrix}(\text{someMatrix}, \text{someCode2_3}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}
$$

$$
\text{cod2Matrix} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{greyMatrix} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{decimal} := \begin{pmatrix} 12 \\ -131 \end{pmatrix} \quad \text{grayDecimal} := \begin{pmatrix} 10 \\ -194 \end{pmatrix}
$$

Рисунок 2.12 — Результат проверки функций 1/2

$$\text{cod2_to_grey}\left[\left(\text{cod2Matrix}^T\right)^{\langle 1\rangle}\right] = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{grey_to_cod2}\left[\left(\text{greyMatrix}^T\right)^{\langle 1\rangle}\right] = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{cod2_to_grey}\left[\left(\text{cod2Matrix}^T\right)^{\langle 2\rangle}\right] = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{grey_to_cod2}\left[\left(\text{greyMatrix}^T\right)^{\langle 2\rangle}\right] = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{cod2Matrix_to_greyMatrix}(\text{cod2Matrix}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{greyMatrix_to_cod2Matrix}(\text{greyMatrix}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{cod2_to_decimal}\left[\left(\text{cod2Matrix}^T\right)^{\langle 1\rangle}\right] = 12 \qquad \text{decimal_to_cod2}\left(\text{decimal}_1\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{cod2_to_decimal}\left[\left(\text{cod2Matrix}^T\right)^{\langle 2\rangle}\right] = -131 \qquad \text{decimal_to_cod2}\left(\text{decimal}_2\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{cod2Matrix_to_decimalVector}(\text{cod2Matrix}) = \begin{pmatrix} 12 \\ -131 \end{pmatrix} \qquad \text{decimalVector_to_cod2Matrix}(\text{decimal}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{cod2Matrix_to_decimalVector}(\text{greyMatrix}) = \begin{pmatrix} 10 \\ -194 \end{pmatrix}$$

$$\text{greyMatrix_to_decimalVector}(\text{greyMatrix}) = \begin{pmatrix} 12 \\ -131 \end{pmatrix} \qquad \text{decimalVector_to_greyMatrix}(\text{decimal}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Рисунок 2.13 — Результат проверки функций 2/2

В завершении лабораторной работы реализованы следующие функции:

- генерация вещественных чисел в заданном диапазоне;
- преобразование вектора вещественных чисел в матрицу чисел в двоичной СС с заданной длиной;
- преобразование вектора вещественных чисел в матрицу кода Грея, с заданной длиной;
- преобразование матрицы чисел в двоичной СС в вектор вещественных чисел в заданном диапазоне;
- преобразование матрицы кода грея в вектор вещественных чисел в заданном диапазоне.

Текст функций представлен на рисунках 2.14-2.18.

```
rndPlus(matrix) := | rows ← rows(matrix)                                  *
                   | for row ∈ 1..rows
                   |   out_row ← matrix_row,1 + rnd(1)·(matrix_row,2 − matrix_row,1)
                   |
```

Рисунок 2.14 — Текст программы

```
realVector_to_cod2Matrix(vector, L, ab) := | codeLen ← 2^L − 1
                                           | rows ← rows(vector)
                                           | for row ∈ 1..rows
                                           |   decimal_row ← round( codeLen · (vector_row − ab_row,1) / (ab_row,2 − ab_row,1) )
                                           | out ← decimalVector_to_cod2Matrix(decimal)
                                           | out
```

Рисунок 2.15 — Текст программы

```
realVector_to_greyMatrix(vector, L, ab) := | cod2Matrix ← realVector_to_cod2Matrix(vector, L, ab)
                                           | out ← cod2Matrix_to_greyMatrix(cod2Matrix)
                                           | out
```

Рисунок 2.16 — Текст программы

```
cod2Matrix_to_realVector(matrix, ab) := | rows ← rows(matrix)
                                        | L ← cols(matrix)
                                        | codeLen ← 2^L − 1
                                        | decimal ← cod2Matrix_to_decimalVector(matrix)
                                        | for row ∈ 1..rows
                                        |   out_row ← ab_row,1 + decimal_row · (ab_row,2 − ab_row,1) / codeLen
                                        | out
```

Рисунок 2.17 — Текст программы

```
greyMatrix_to_realVector(matrix, ab) := | cod2Matrix ← greyMatrix_to_cod2Matrix(matrix)
                                        | out ← cod2Matrix_to_realVector(cod2Matrix, ab)
                                        | out
```

Рисунок 2.18 — Текст программы

Результат проверки функций работы с вещественными числами представлен на рисунке 2.19.

$$ab := \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 2.6 & 10.6 \\ 4 & 15.6 \end{pmatrix}$$

$$realVector := rndPlus(ab) = \begin{pmatrix} 8.917 \\ 6.759 \\ 14.161 \end{pmatrix} \qquad L := 5$$

$$cod2MatrixFromRndPlus := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad greyMatrixFromRndPlus := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$realVector_to_cod2Matrix(realVector, L, ab) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$cod2Matrix_to_realVector(cod2MatrixFromRndPlus, ab) = \begin{pmatrix} 8.548 \\ 3.632 \\ 13.729 \end{pmatrix}$$

$$realVector_to_greyMatrix(realVector, L, ab) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$greyMatrix_to_realVector(greyMatrixFromRndPlus, ab) = \begin{pmatrix} 8.548 \\ 3.632 \\ 13.729 \end{pmatrix}$$

Рисунок 2.19 — Результат проверки функций

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были получены навыки использования программы Mathcad 15, в том числе, функций trunc, log и mod.

Средствами Mathcad были написаны программы для кодирования и декодирования целых чисел с помощью двоично-десятичного кода.

Были написаны программы, одна из которых преобразует десятичное целое число в двоичный код Грея, а другая преобразует матрицу двоичных чисел, записанных в коде Грея в вектор десятичных чисел.

Были написаны программы для кодирования и декодирования вещественных чисел с помощью двоично-десятичного кода.

Были написаны программы бинарного кодирования и декодирования вещественных чисел с помощью кода Грея.